Examen S1: Exercice de programmation

CPES « Sciences des données, arts et cultures »

Antoine GAUQUIER
antoine.gauquier@ens.fr

Pierre ABOULKER
pierreaboulker@gmail.com

13 janvier 2026

Exercice de programmation en Python : les coefficients binomiaux

Les coefficients binomiaux sont des coefficients qui permettent de calculer le nombre de sous-ensembles non-ordonnés à k éléments d'un ensemble de n éléments possibles. Ils sont utilisés dans de nombreux domaines mathématiques, et en particulier pour faire du *dénombrement*. Ils peuvent être écrits selon la formule suivante, avec k et n deux entiers naturels tels que $k \leqslant n$:

$$\binom{n}{k} = \frac{n \times (n-1) \times \cdots \times (n-k+1)}{k \times (k-1) \times \cdots \times 1} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Il est aisé de montrer que l'on peut exprimer un coefficient binomial de degré supérieur à partir de ceux de degrés inférieurs (c'est la *formule de Pascal*) :

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$$

Ceci ressemble beaucoup à une formule de récurrence, et on souhaite donc écrire un algorithme en Python calculant le coefficient binomial en (k, n) en exploitant cette relation. Il est alors naturel de faire appel à la programmation dynamique. En ré-indiçant l'expression ci-dessus et en ajoutant les cas de base adéquats, on obtient la formalisation suivante :

$$C(n,k) = \begin{cases} 1 & \text{si } k = 0 \text{ ou } k = n \\ C(n-1,k-1) + C(n-1,k) & \text{sinon} \end{cases}$$

, où $C(n,k) = \binom{n}{k}$ pour simplifier les notations.

Question 1 Écrire une fonction Python **récursive** `binomial_dynamique_recursive` qui calcule le coefficient binomial $C(n,k)$ en utilisant la **programmation dynamique avec mémoïsation**. La fonction prend en entrée les paramètres suivants :

- `n` : entier naturel représentant le nombre total d'éléments.
- `k` : entier naturel représentant le nombre d'éléments choisis.
- `memo` : structure de mémoïsation **que vous devez considérer déjà initialisée** (sous la forme d'un dictionnaire Python ou d'une liste de listes, au choix).

La fonction doit retourner la valeur $C(n, k)$.

Question 2 Déterminer les complexités asymptotiques (en O) **temporelle et spatiale** de votre fonction, et justifier votre réponse.

Question 3 Quelle serait la complexité temporelle si l'on n'utilisait pas la mémoïsation ? Expliquer pourquoi.